

B 题 电信客户流失分析与挽留策略

随着电信市场普及率趋于饱和, 运营商之间的竞争已从增量用户的争夺转向存量用户的维系。行业经验表明, 获取一名新客户的营销成本通常是挽留一名老客户成本的 5 至 8 倍, 客户流失也因此成为侵蚀运营商利润的首要风险源。传统的客户挽留多采用“一刀切”式的全员营销策略, 即向全部用户群发短信或开展电话外呼。该模式不仅造成营销资源的大量浪费, 还可能因过度打扰加剧低风险客户的流失。如何精准识别具有流失倾向的客户群体, 并制定差异化干预措施, 尽可能地减小利益损失, 是电信运营商需要解决的核心决策问题。

附件给出某观测期内存量客户的档案数据。请根据附件和实际情况建立数学模型解决以下问题:

问题 1 分析哪些客户群体更易发生流失, 探究各因素与客户流失之间的关系, 归纳流失客户的主要特征。

问题 2 综合考虑合同类型、在网时长、月费用、增值服务等相关因素, 给出客户流失的判定方法。

问题 3 为支持决策建模, 电信运营商进一步给出如下经营信息:

(1) 挽留措施 (客服专员外呼并赠送专属优惠组合) 的实施成本约为 150 元/人;

(2) 根据历史挽留记录, 该措施的平均挽留成功率为 35%;

(3) 一名客户流失造成的平均损失约为 2000 元。

在此前提下, 设计客户挽留策略。

问题 4 电信市场处于动态竞争环境中, 竞争对手降价、宏观经济变化等外部因素, 会对不同客户群体的流失行为产生差异化影响。请考虑外部环境变化带来的冲击, 评估问题 3 所设计挽留策略的稳健性, 并给出对应的动态调整方案。